Instrução Técnica - Nº0719

Realizar Coleta De Leitura Em Unidades GA

ENERGISA/GTD-IT/Nº368/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Realizar Coleta De Leitura Local 8
5.2- Coletar Leitura Através Do Mostrador Digital 10
5.3- Coletar Leitura Através Da Coletora 11
5.4- Identificar Os Riscos: 1, 2, e 20 17
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 17
7- INDICADORES 18
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 18
9- VIGÊNCIA 18
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
PDA	Assistente Pessoal Digital
Pocket Reader	Leitor de bolso
GA	Grupo A
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar coleta de leitura em unidades GA

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Coleta de Leitura em unidades GA.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

LEITURA E CONTROLE DE CONSUMO

A maior parte dos clientes faturados em Média Tensão possuem leitura por Telemedição, ou seja, a leitura remota dos dados provenientes do medidor de energia elétrica. Esse processo agiliza o faturamento da energia e das demandas utilizadas, possibilitando, na maioria das vezes, a oferta de um prazo superior a 05 dias úteis (prazo regulatório) entre a entrega da fatura e seu vencimento.

Os medidores de energia do Grupo A (Cliente Média Tensão), diferente dos medidores do Grupo B (residencial por exemplo), contabilizam o consumo de energia em função do tempo e armazenam essas informações no Arquivo de Memória de Massa. Nesse arquivo ficam registrados, além do consumo, os valores de demanda, a existência de demandas reativas e os fatores de potência, durante um determinado período de fornecimento de energia.

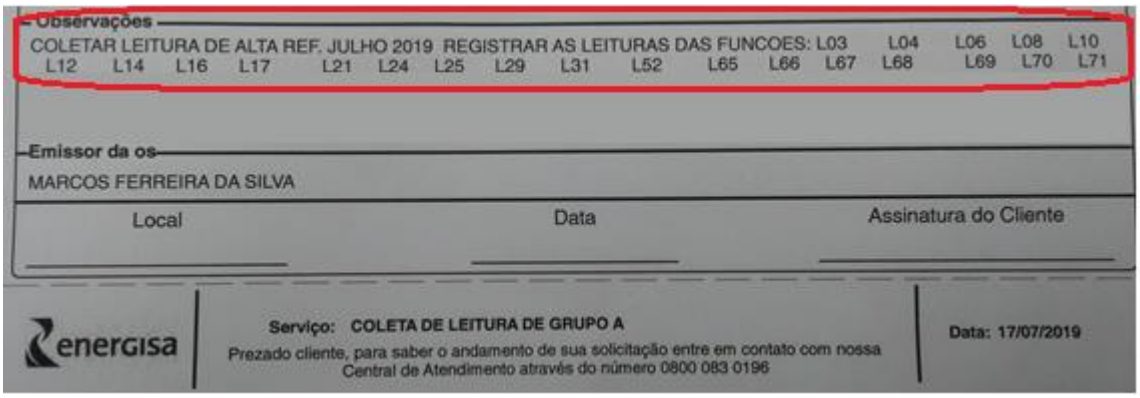
A coleta de leitura in loco só ocorrerá se houver uma falha de comunicação no sistema de telemedição ou se o cliente não for telemedido.

Quando se faz necessário a coleta de leitura de consumo diretamente na unidade consumidora, ou seja, no medidor, esta pode ser realizada apenas registrando-se os códigos e os valores das

grandezas que surgem no mostrador digital, ou através da ligação de uma leitora a porta optica de comunicação, que fará a captura de dados de consumo com o auxílio de um terminal optico.

5.1- Realizar Coleta De Leitura Local

3. Solicitar e aguardar liberação do cliente para adentrar as instalações da Unidade Consumidora;
4. Realizar tarefas preliminares;
5. Realizar a coleta de leitura conforme determinado na Ordem de Serviço (item Observações);


Observações
COLETAR LEITURA DE ALTA REF. JULHO 2019 REGISTRAR AS LEITURAS DAS FUNCOES: L03 L04 L06 L08 L10
L12 L14 L16 L17 L21 L24 L25 L29 L31 L52 L65 L66 L67 L68 L69 L70 L71

Emissor da os
MARCOS FERREIRA DA SILVA

Local | Data | Assinatura do Cliente

energisa
Serviço: COLETA DE LEITURA DE GRUPO A
Prezado cliente, para saber o andamento de sua solicitação entre em contato com nossa Central de Atendimento através do número 0800 083 0196
Data: 17/07/2019

NOTAS:

1. Observar os códigos das grandezas solicitadas;
2. Fazer anotações em um rascunho a parte para posteriormente repassá-las ao smartphone.

Código Grandeza	
03 Total Geral Energia Ativa	49 Contador varh Capacitivo
04 Total Energia Ativa Ponta	50 Total Energia Ativa Composto
06 Total Energia Ativa Reservado	51 Demanda Máxima Composto
08 Total Energia Ativa Fora Ponta	52 Demanda Máxima Geral
09 Total Energia Ativa 4° Posto	53 Demanda Acumulada Composto
10 Demanda Máxima Ponta	54 Demanda Acumulada Geral
12 Demanda Máxima Reservado	65 UFER Total
14 Demanda Máxima Fora Ponta	66 UFER Ponta
15 Demanda Máxima 4° Posto	67 UFER Reservado
16 Demanda Máxima Intervalo de Integração	68 UFER Fora Ponta
17 Demanda Acumulada Ponta	69 DMCR Ponta
19 Demanda Acumulada Reservado	70 DMCR Reservado
21 Demanda Acumulada Fora Ponta	71 DMCR Fora Ponta
22 Demanda Acumulada 4° Posto	72 DCR último intervalo de Integração
24 Total Geral Energia Reativa Indutiva	73 DCR Acumulada Ponta
25 Total Energia Reativa Indutiva Ponta	74 DCR Acumulada Reservado
27 Total Energia Reativa Indutiva Reservado	75 DCR Acumulada Fora de Ponta
29 Total Energia Reativa Indutiva Fora Ponta	76 UFER no Horário Composto
30 Total Energia Reativa 4° Posto	77 DMCR no Horário Composto
31 Total Geral Energia Reativa Capacitiva	78 DMCR Geral
47 Contador Wh	79 DMCR Acumulada no Horário Composto
48 Contador varh Indutivo	80 DMCR Acumulada Geral

Código Informação
01 Data
02 Hora
23 Número de Operações de Reposição de Demanda
32 Estado da Bateria (Pilha)
33 Número de Série do Medidor
94 Valor do Ke do medidor

3. Caso a medição esteja protegida pela grade metálica da subestação, romper o lacre para ter acesso ao medidor;
4. Caso a medição esteja fixada na alvenaria da subestação, fora da grade metálica, o acesso ao medidor se dará livremente.

6. Acessar o medidor da Unidade Consumidora localizado no interior da subestação;
7. Verificar a ausência de tensão na caixa de medição metálica da Unidade Consumidora, utilizando detector de tensão de bolso;
8. Romper o lacre e abrir a caixa de medição;

9. Realizar a coleta de leitura da Unidade Consumidora solicitado na Ordem de Serviço, conforme abaixo:
10. Coletar leitura de consumo registrando os códigos e os valores das grandezas que surgem no mostrador digital.
11. Coletar leitura através da ligação de uma leitora a porta óptica de comunicação.
12. Coletar leitura através da ligação de um Notebook à porta de comunicação, com aplicativos instalados que possibilitam a extração dos arquivos, que são copiados em pen-drive e disponibilizado para os interessados. Os aplicativos instalados no notebook podem ser PLAW, Olimpo (MD ares/Electra) e Elo 3000 para medidores Elo.

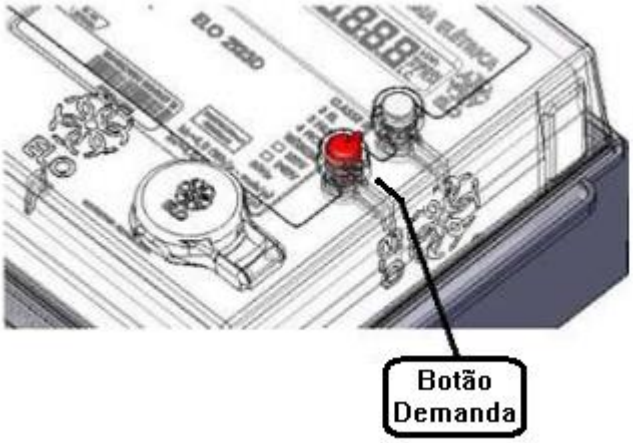
5.2- Coletar Leitura Através Do Mostrador Digital

1. Posicionar-se frente ao mostrador do medidor de forma a ter boa visão dos dígitos no display;
2. Solicitar ao companheiro de equipe que tenha em mãos rascunho e caneta para realizar as anotações;
3. Anotar a data e a hora do início da tarefa;
4. Acompanhar atentamente e ditar para o companheiro o código e os números que se apresentarem no display do mostrador;

NOTAS:

1. Listar previamente no rascunho todos os códigos solicitados na Ordem de Serviço;
2. Este processo facilitará a anotação dos valores que aparecerão no display do mostrador;
3. Verificar se todas as leituras solicitadas foram realmente realizadas.

5. Ao final repassar todas as leituras para o smartphone;
6. Anotar a data e a hora do término da tarefa;
7. Apertar o botão de demanda por cerca de 5 segundos para zerar o registro no medidor;



8. Lacrar a caixa de medição;

NOTA:

4. Antes de finalizar a atividade e se afastar do local de trabalho verificar se todos os utensílios utilizados foram recolhidos.

9. Lacrar o acesso da grade metálica da subestação;
10. Solicitar ao cliente o fechamento da subestação e informar sua saída da Unidade Consumidora;
11. Anotar a data e a hora de retorno ao sair da subestação;
12. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Coletar Leitura Através Da Coletora

1. Com o auxílio de um PDA de mão é possível coletar os dados de consumo registrados pelo medidor;
2. Vamos aqui detalhar a utilização do PDA MEAZURA, que é empregado por algumas empresas do Grupo ENERGISA para realizar a coleta de leitura em Unidades Consumidoras do Grupo A (GA);
3. Solicitar e aguardar liberação do cliente para adentrar as instalações da Unidade Consumidora;
4. Realizar tarefas preliminares;
5. Realizar a coleta de leitura conforme determinado na Ordem de Serviço;

NOTAS:

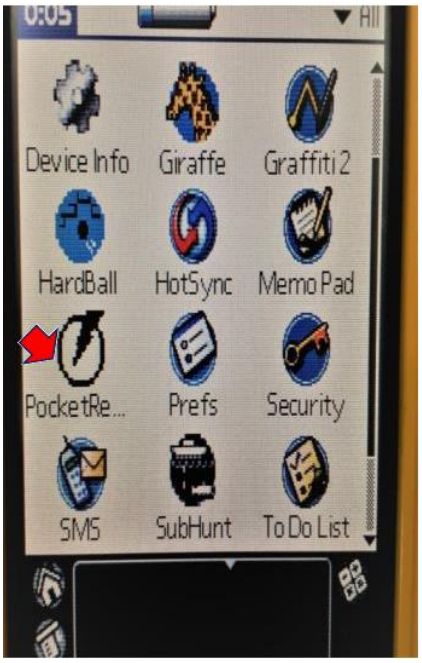
5. Caso a medição esteja protegida pela grade metálica da subestação, romper o lacre para ter acesso ao medidor;
6. Caso a medição esteja fixada na alvenaria da subestação, fora da grade metálica, o acesso ao medidor se dará livremente.

6. Acessar o medidor da Unidade Consumidora localizado no interior da subestação;
7. Romper o lacre e abrir a caixa de medição;

NOTA:

7. Se a caixa estiver com os lacres violados, coletar as leituras e ao final não lacrar. A equipe do DECP terá que ser comunicada imediatamente para realizar uma inspeção.

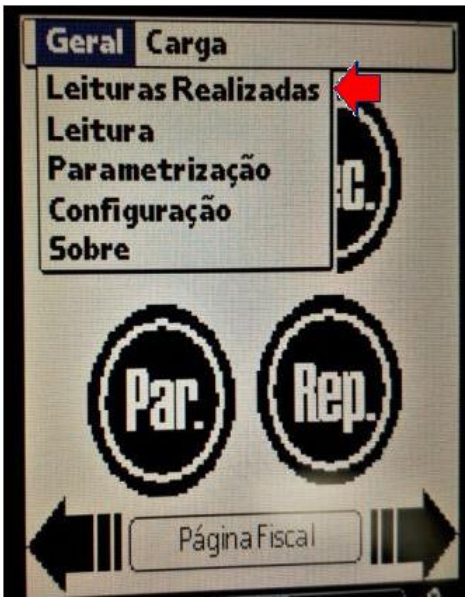
8. Conferir e anotar data e hora no display do medidor, (Campo 01 e 02);
9. Anotar os valores de tensão e corrente indicados no display do medidor;
10. Conectar o cabo da Meazura a porta ótica de comunicação do medidor;
11. Entrar no programa Pocket Reader para iniciar a coleta das leituras;
12. Na tela do Pocket Reader clicar em Rep (Reposição de Demanda) para fechamento da fatura;



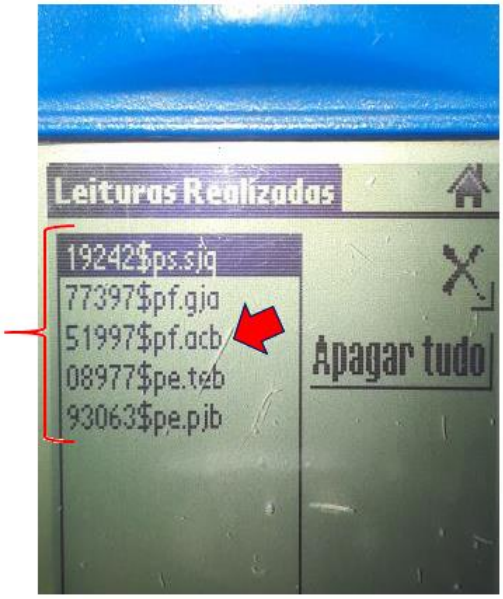
13. Confirmar as leituras realizadas da seguinte forma:

    a. Clicar sobre a descrição Pocket Reader;
    b. Ao clicar sobre a descrição da tela Pocket Reader, será aberta uma tela de opções;
    c. Nesta nova tela selecionar a reposição completa e clicar na SETA para iniciar.

    d. Na sequência, outra tela será disponibilizada. Selecionar o item Leituras Realizadas tela que se apresentará na parte superior da caixa de diálogo;

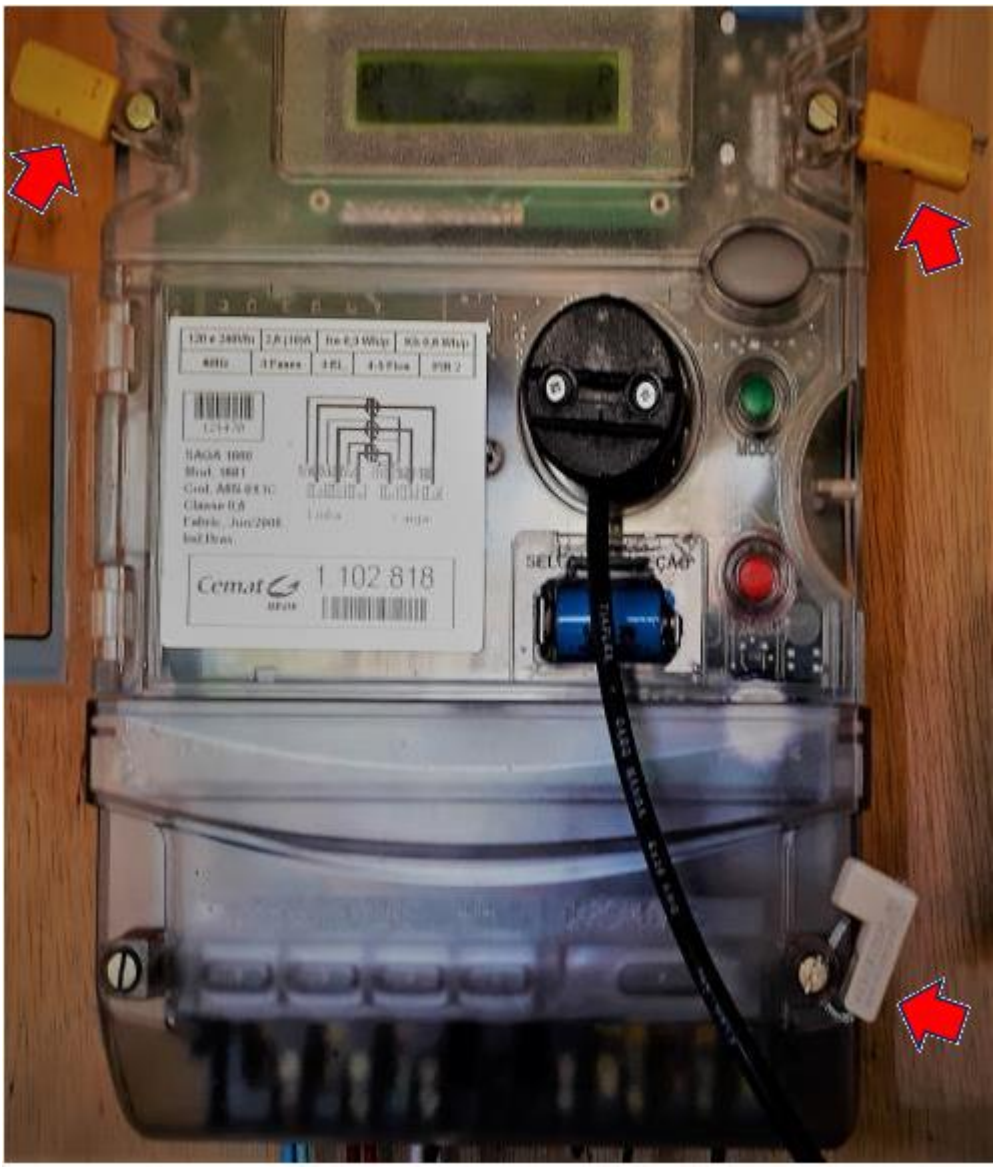


e. Dando seguimento, verificar na próxima tela, dentre as leituras coletadas, se o medidor em que foi feita a coleta está relacionado. Isto confirma que a coleta foi realizada;



f. Para finalizar verifique se a reposição foi executada;

g. Depois que foi coletada a leitura, observar algum defeito ou avaria no medidor, sinalizar ao DECP para que tomem as medidas necessárias;
h. Sempre conferir os lacres do medidor, observar com cautela verificando se há uma possível violação;
i. Conferir também os lacres do da caixa de bornes do medidor;
j. Observar se o medidor apresenta alguma avaria ou defeito, caso afirmativo, sinalizar ao DECP para que providências sejam tomadas;



k. Caso aconteça um possível erro, realizar a Recuperação de Demanda (REC), escolher o item Recuperação Completa e verificar se está em Leituras Realizadas. Após estes passos conferir se o medidor em que foi feita a recuperação foi realizada a leitura.

14. Concluir a tarefa preliminar:

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

15. Desfazer a tarefa preliminar:

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.4- Identificar Os Riscos: 1, 2, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de Borracha para baixa tensão	01 par
Luva de Cobertura	01 par
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Alicate Universal	01
Detector de tensão de bolso	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/10/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		